위 식들을 풀면

구간 에는 를 로 바꾸면 된다. 이제
식 으로 쐐기의 운동을 판단한다. 움직이면
식 과 에서

아니면 쐐기는 멈추고 물체만 그 경사면을 내려간다.
구간 , : 에
수치를 대입하면

구간 의 에서 으로 다음을 대체한다:
. 은 , 은 로 바꿔 에
수치를 대입하면

따라서 에서 까지 쐐기는 멈추고, 에서
까지는 움직인다. 물체가 쐐기에 한 일은

는 쐐기의 이동 거리이며

는 에서 까지의 연직운동으로 구한다.
와 에서

운동학 공식에서

는 를 지난 직후 속도 의 연직성분이다. 는
에너지 보존에서 얻는다.

따라서

를 에 넣어 풀면

양의 부호를 택하고 수치를 대입하면

에 대입하고 를 이용하면

에 대입하면